

Wagner, N., Kupfer, K., Trinks, E. (MFPA an der Bauhaus-Universität Weimar)

**Experimentelle Untersuchungen zur Frequenz- und Temperaturabhängigkeit
des dielektrischen Materialverhaltens von Böden**

E-Mail: norman.wagner@mfpa.de

Für eine erfolgreiche Anwendung hochfrequenter elektromagnetischer Messverfahren (GPR, TDR, Remote Sensing) zur Feuchtebestimmung im Untergrund ist die genaue Kenntnis der frequenz- und temperaturabhängigen elektromagnetischen Materialeigenschaften von Böden in einem breiten Dichte- und Wassergehaltsbereich erforderlich. In vielen praktischen Fragestellungen kann dies jedoch meist nicht ausreichend berücksichtigt werden. Der Grund hierfür ist das Fehlen hochaufgelöster dielektrischer Spektren mit entsprechender Genauigkeit von teilgesättigten und gesättigten Böden. In der vorliegenden Untersuchung wurde das dielektrische Relaxationsverhalten eines Auelehmbodens von einem Hochwasserschutzdeich an der Unstrut bei Straußfurt/Thüringen in einem breiten Porositäts- und Wassersättigungsbereich untersucht. Die komplexe dielektrische Permittivität wurde im Frequenzbereich von 1 MHz bis 10 GHz und Temperaturbereich von 5 °C bis 45 °C bei 1 bar mittels Koaxialleitertechnik (Agilent PNA E8363B, HP8720D und R&S ZVR NWA in Kombination mit koaxialen Messzellen) ermittelt. In den dielektrischen Spektren konnten folgende bodenspezifische Relaxationsprozesse beobachtet werden: die primäre Wasserrelaxation, die Relaxation der gebundenen Wasserphase und Relaxationsprozesse infolge der Wechselwirkungen zwischen der Porenlösung und Tonmineralphasen. Unter Benutzung eines globalen Optimierungsverfahrens (Shuffled Complex Evolution Metropolis Algorithmus (SCEM-UA)) wurden die Relaxationsprozesse mittels eines generalisierten fraktionalen dielektrischen Relaxationsmodells unter Berücksichtigung einer scheinbaren Gleichstromleitfähigkeit parametrisiert. Die experimentellen Ergebnisse zeigen deutlich die Nachteile häufig eingesetzter empirischer Kalibrationsfunktionen bzw. theoretischer Mischgesetze.

Contact person

Name: Dr. Norman Wagner
Materialforschungs- und -prüfanstalt an der Bauhaus-
Address: Universität Weimar
Coudraystraße 4, 99423 Weimar
Telephone: (03643) 564364
Telefax: (03643) 564204
email: norman.wagner@mfpa.de

Contribution

Title: Experimentelle Untersuchungen zur Frequenz- und
Temperaturabhängigkeit des dielektrischen Materialver-
haltens von Böden
Presentation type: Oral
Session: UI Environmental- and Engineer-Geophysics
Keywords:
Key Topic(s): S 2 Geophysics in archaeology and Soil Science
Info WWW:
Info email: norman.wagner@mfpa.de
Special devices: